

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №8

«Бинарные деревья»

Выполнил:  
студент  
группы 150701  
Шарай П.Ю.

Проверил:  
Ст. Преподаватель  
Кафедры ЭВС  
Демидович Г.Н.

Минск 2022

## 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

**1.1** Целью ЛР является изучение динамической структуры данных «Бинарное дерево», методов создания и изменения деревьев, формирование практических навыков разработки алгоритмов и компьютерных программ для работы с ними.

**1.2** Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить лекционный материал по теме «Бинарное дерево» [1].

2) Дополнить и расширить сведения по теме ЛР из учебника «Программирование: введение в профессию» [2]

**1.3** Выполнить следующие задания по ЛР в соответствии с вариантом №12, разработав алгоритмы их реализации, запрограммировав их с использованием языка «Си», отладив и представив результаты работы компьютерной программы:

1. Написать функцию для добавления элементов в дерево и функцию удаления всех элементов.

2. Написать рекурсивную функцию для просмотра элементов дерева.

3. Написать функцию для удаления заданного элемента дерева.

## 2 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

### 2.1 Результат создания бинарного дерева и работы с ним.

**2.1.1** На рисунке 1 приведена блок-схема циклического алгоритма по созданию дерева и работе с ним.

**2.1.2** Листинг компьютерной программы.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
struct tree{
    int data;
    struct tree* left;
    struct tree* right;};
void create(struct tree** node, char* r, char* e);
void input(struct tree** node);
void print(struct tree* node);
void Del_All(struct tree* node);
```

```

struct tree* del(struct tree* node, char* key);
void del_word(struct tree* node);
void print_stack(struct tree* node);
void menu_output(struct tree* node);
int main(){
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    struct tree* node = NULL;
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int menu, i;
    while (1){
        printf("\nВыберите действие:\n");
        printf(" 1 - добавление элементов в дерево\n 2 - просмотр элементов
дерева\n 3 - удаление определенного элемента дерева \n 4 - удаление всех
элементов и выход из программы\n");
        scanf_s("%d", &menu);
        switch (menu){
            case 1: input(&node); break;
            case 2: menu_output(node); break;
            case 3: del_word(node); break;
            case 4: Del_All(node); return 0; break;
            default:
                printf("Ошибка ввода\n"); break;}}
    return 0;}
void create(struct tree** node, char* r, char* e){
    struct tree* ptr;
    if (NULL == ((*node))) {
        ((*node)) = (struct tree*)calloc(1, sizeof(struct tree));
        strcpy((( *node ))->rus, r);
        strcpy((( *node ))->eng, e);
        ((*node))->left = NULL;
        ((*node))->right = NULL;}
    else if (strcmp(r, ((*node))->rus)<0)
    {
        if ((( *node ))->left != NULL) create(&((*node))->left, r, e);
        else {
            ((*node))->left = (struct tree*)calloc(1, sizeof(struct tree));
            ((*node))->left->left = NULL;
            ((*node))->left->right = NULL;
            strcpy((( *node ))->left->rus, r);
            strcpy((( *node ))->left->eng, e);}}
    if (strcmp(r, ((*node))->rus) > 0) {
        if ((( *node ))->right != NULL) create(&(*node)->right, r, e);
        else {
            ((*node))->right = (struct tree*)calloc(1, sizeof(struct tree));

```

```

        ((*node))->right->left = NULL;
        ((*node))->right->right = NULL;
        strcpy((( *node))->right->rus, r);
        strcpy((( *node))->right->eng, e) } }

void input(struct tree** node){
    char rus[30], eng[30], *str ;
    str = "СТОП";
    getchar();
    while (1){
        printf("Введите слово на русском\n");
        gets_s(rus, 30);
        if (strcmp(rus, str) == 0)
            break;
        else{
            printf("Введите перевод\n");
            gets_s(eng, 30);
            create(node, rus, eng);} } }

void print(struct tree* node){
    if (!node) {
        return;}
    printf(" rus:%s - eng:%s", node->rus, node->eng);
    print(node->left);
    printf("\n");
    print(node->right);}

void Del_All(struct tree* node) {
    if (node != NULL) {
        Del_All(node->left);
        Del_All(node->right);
        free(node);} }

struct tree* del(struct tree* node, char* key)
{
    struct tree* del, * prev_del, * r, * prev_r;
    del = node;
    prev_del = NULL;
    while (del != NULL && strcmp(del->rus, key) != 0)
    {
        prev_del = del;
        if (strcmp(del->rus, key) > 0)
            del = del->left;
        else del = del->right;
    }
    if (del == NULL)
    {
        printf("\nСлова %s в дереве нет!\n\n", key);
        return node; if (node->left && node->right){

```

```

stackpo = stackel;
stackel = (struct FILO*)calloc(1, sizeof(struct FILO));
stackel->tree = node;
printf("\nВыберите вывод:\n 1 - рекурсивной функцией\n

```

2 - вывод через стек\n");

```

scanf_s("%d", &fl);

```

```

switch (fl){

```

```

case 1 : print(node); return 0;

```

```

case 2: print_stack(node); return 0;

```

```

default: printf("Ошибка ввода\n"); break;}}

```

**2.1.3** Результат выполнения компьютерной программы по созданию, заполнению и выводу данных из очереди в виде «скрин-шот» изображения на мониторе представлен на рисунке 2.

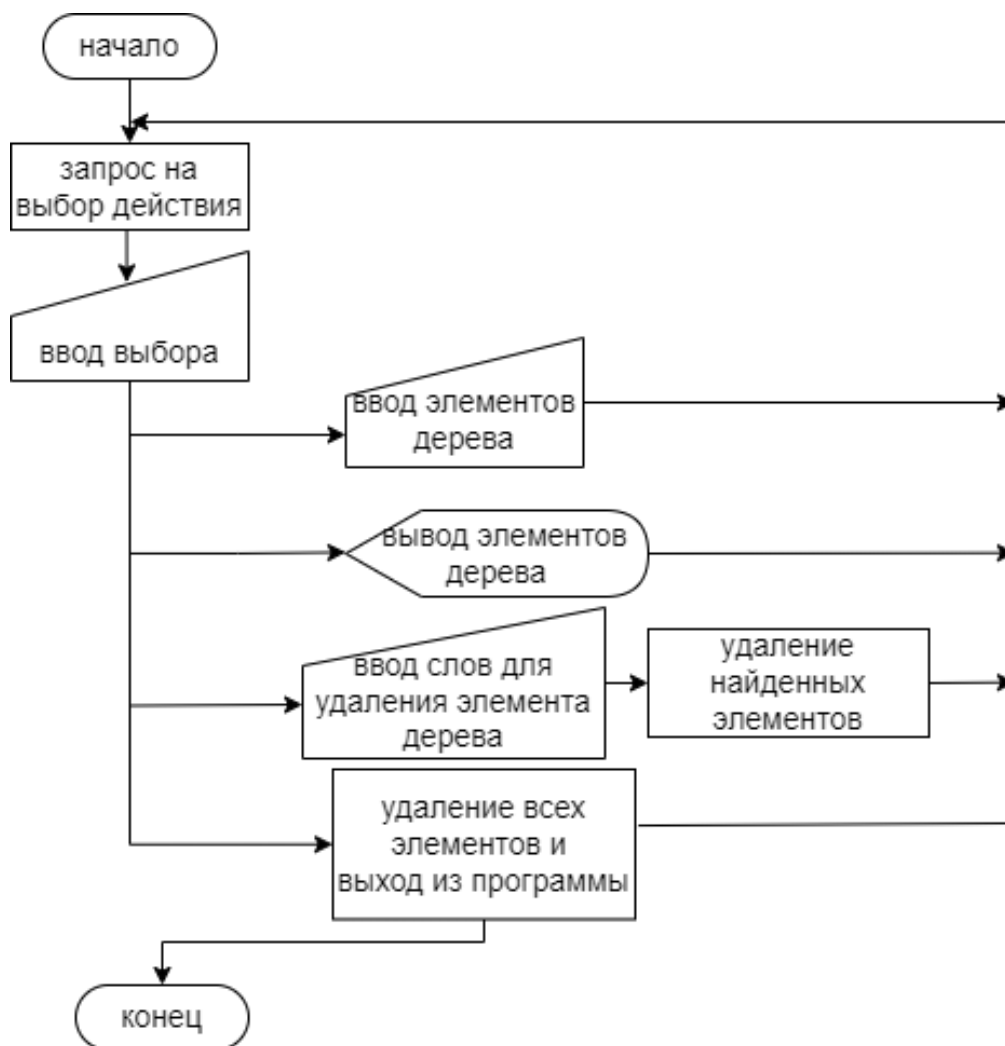


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма компьютерной программы по созданию очереди, вводу и выводу ее элементов

```

Выберите действие:
1 - добавление элементов в дерево
2 - просмотр элементов дерева
3 - удаление определенного элемента дерева
4 - удаление всех элементов и выход из программы
1
Введите слово на русском
рак
Введите перевод
canser
Введите слово на русском
пакет
Введите перевод
package
Введите слово на русском
карма
Введите перевод
karma
Введите слово на русском
нос
Введите перевод
nose
Введите слово на русском
цветок
Введите перевод
flower
Введите слово на русском
стоп

```

```

Выберите действие:
1 - добавление элементов в дерево
2 - просмотр элементов дерева
3 - удаление определенного элемента дерева
4 - удаление всех элементов и выход из программы
2
Выберите вывод:
1 - рекурсивной функцией
2 - вывод через стек
1
rus:рак - eng:canser rus:пакет - eng:package rus:карма - eng:karma
rus:нос - eng:nose

rus:цветок - eng:flower

```

```

Выберите действие:
1 - добавление элементов в дерево
2 - просмотр элементов дерева
3 - удаление определенного элемента дерева
4 - удаление всех элементов и выход из программы
3
Введите слово, которое хотите удалить
нос
Слово нос успешно удалено!

```

```

Выберите действие:
1 - добавление элементов в дерево
2 - просмотр элементов дерева
3 - удаление определенного элемента дерева
4 - удаление всех элементов и выход из программы
2
Выберите вывод:
1 - рекурсивной функцией
2 - вывод через стек
2
rus: рак - eng: canser
rus: пакет - eng: package
rus: карма - eng: karma
rus: цветок - eng: flower

```

```

Выберите действие:
1 - добавление элементов в дерево
2 - просмотр элементов дерева
3 - удаление определенного элемента дерева
4 - удаление всех элементов и выход из программы
4

```

Рисунок 2 – Скриншот результата выполнения компьютерной программы по созданию очереди, вводу и выводу ее элементов.

## 2.3 Выводы по результатам выполнения ЛР

В результате выполнения ЛР изучена очередь, способы ввода и вывода информации из очереди, преобразования данных в очереди, получены практические навыки в использовании функций для работы с очередью.

### **3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

**3.1** Пояснить основные положения, термины и определения в материалах лекции и литературе по теме ЛР.

**3.2** Объяснить алгоритмы выполнения заданий, указанных в данном варианте ЛР.

**3.3** Прокомментировать листинги (фрагменты листингов) компьютерных программ в данном варианте ЛР.

**3.4** Прокомментировать результаты выполнения заданий, указанных в варианте ЛР.

### **4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

[1] Лекция «Очередь». Презентация лекции по дисциплине ОАиП, Минск, БГУИР, 2022.

[2] Столяров А.В. Программирование: введение в профессию. В 3 т. / под. ред. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Т.2. – 496с.